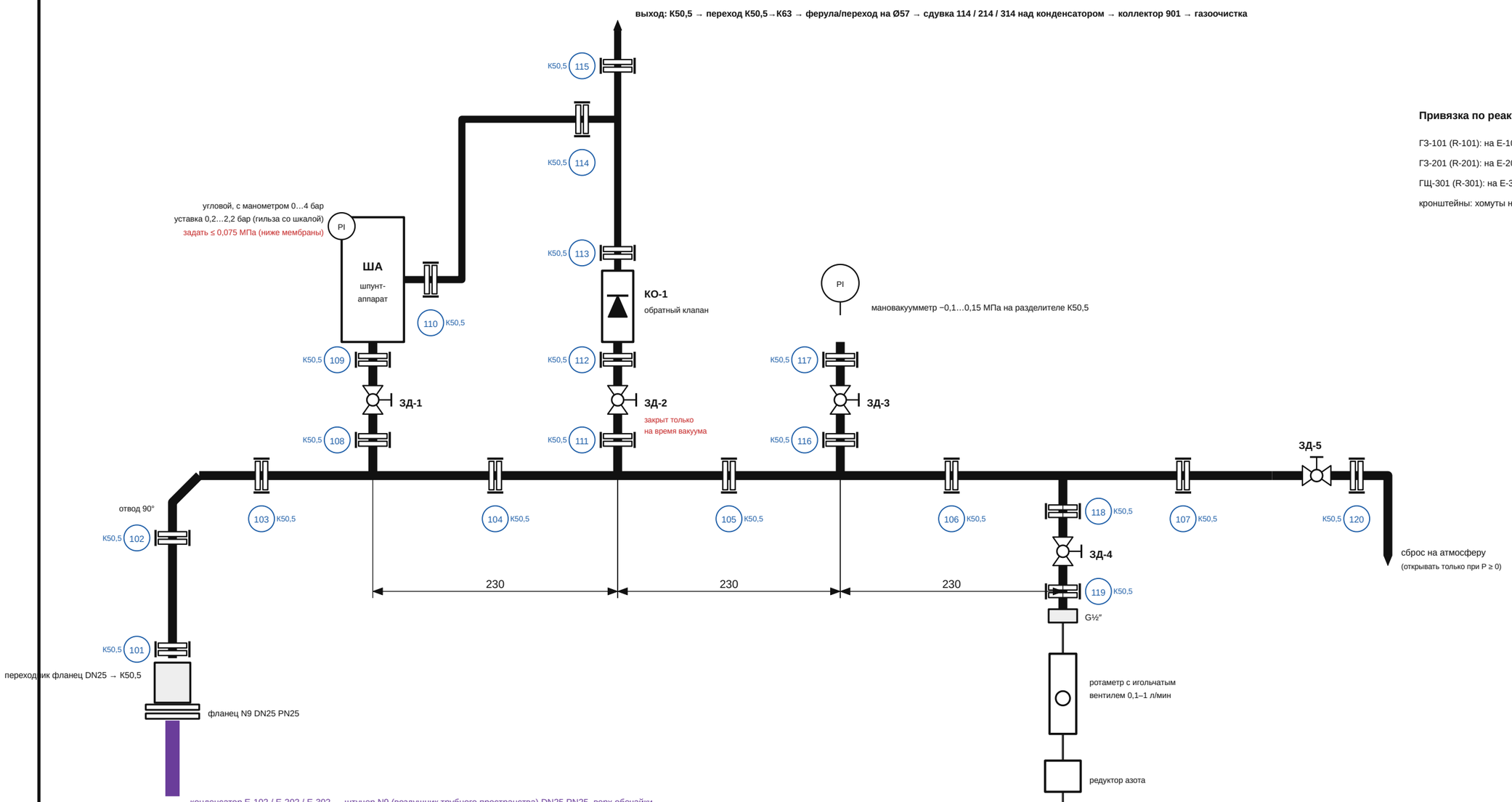
ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ (03.11) — типовая для R-101, R-201, R-301: на воздушнике трубного пространства конденсатора (N9), коллектор K50,5 на тройниках, затвор дисковый перед каждой веткой, все краны — вверх; вид спереди, б/м



Привязка по реакторам:

ГЗ-101 (R-101): на E-102 N9, коллектор на запад, выход → 114, азот ← 112

ГЗ-201 (R-201): на E-202 N9, коллектор на запад, выход → 214, азот ← 212

ГЩ-301 (R-301): на E-302 N9, коллектор на восток, выход → 314, азот ← 312

кронштейны: хомуты на коллекторе, полоса 40×8 к обечайке конденсатора

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)

— труба AISI 316L под ферулы; ⎓ — гибкий рукав; ⊢ трубка ½″ / G½″; ⋈ с кружком — затвор дисковый (кран-бабочка) под кламп

K50,5 — ферула Ø50,5 (1½″ / DN25); K63 — ферула Ø64 (2″ / DN50); K91 — ферула Ø91 (3″ / DN65); KF50 — фланец ISO-KF Ø75 (хомут KF + центрирующее кольцо)

Каталожные позиции (03.11): кран-бабочка под кламп 1½″/2″/3″; шунт-аппарат угловой с манометром K50,5; кран трёхсоставной KF50 под вакуум; тройники и отводы кламп DIN 32676 (AISI 316L)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.K.01

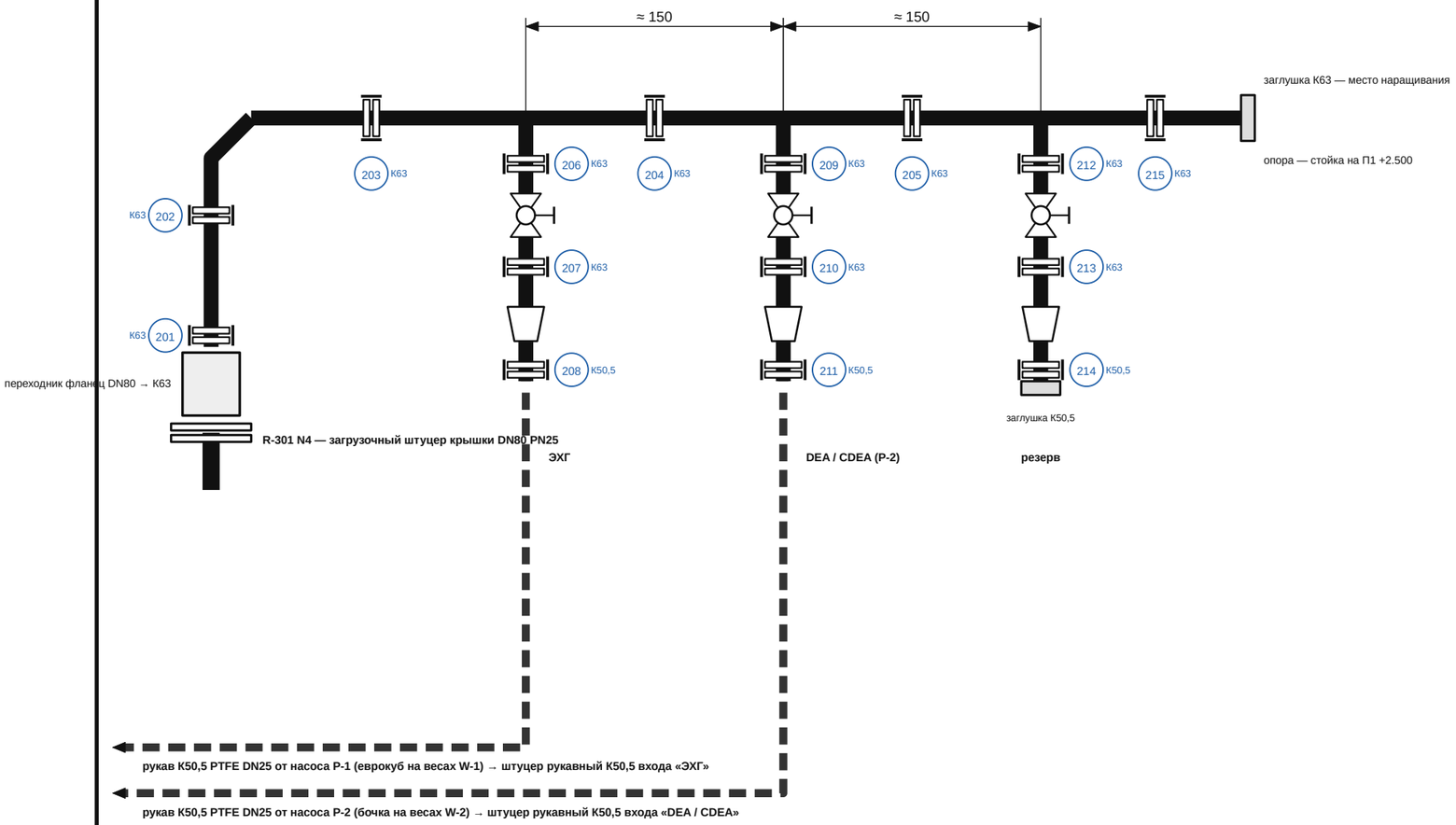
Гребёнка защиты на конденсаторе (N9): шунт-аппарат, обратный клапан, мановакуумметр, азот, сброс

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 1		Листов 5

Реакторный узел · обвязка K73

Опытно-промышленный участок

ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 (03.11): коллектор К63, три тройника вплотную (один хомут между тройниками), под каждым — затвор дисковый 2″, переход К63→К50,5, штуцер рукавный К50,5 (рукава поста) или заглушка (резерв); б/м



Примечания

1. Три тройника: ЭХГ (насос P-1), DEA / CDEA (насос P-2), резерв с заглушкой; наращивание — ещё тройник К63 + затвор + переход.
2. R-101 и R-201: на загрузочном штуцере N1 — только переходник фланец-кламп К63 с заглушкой (место будущей гребёнки), см. лист 3.
3. Сыпучее — вручную через люк с крышкой на петлях (растарителей нет). Пост дозирования — у R-301 (лист 4).

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
— труба AISI 316L под ферулы; – – гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″; ⋈ с кружком — затвор дисковый (кран-бабочка) под кламп К50,5 — ферула Ø50,5 (1½″ / DN25); К63 — ферула Ø64 (2″ / DN50); K91 — ферула Ø91 (3″ / DN65); KF50 — фланец ISO-KF Ø75 (хомут KF + центрирующее кольцо)
Каталожные позиции (03.11): кран-бабочка под кламп 1½″/2″/3″; шпунт-аппарат угловой с манометром К50,5; кран трёхсоставной KF50 под вакуум; тройники и отводы кламп DIN 32676 (AISI 316L)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.К.02

Гребёнка загрузки ГЗ-301 (R-301): три тройника К63, затворы, входы К50,5

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 2		Листов 5

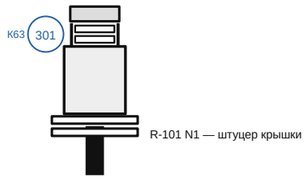
Реакторный узел · обвязка К73

Опытно-промышленный участок

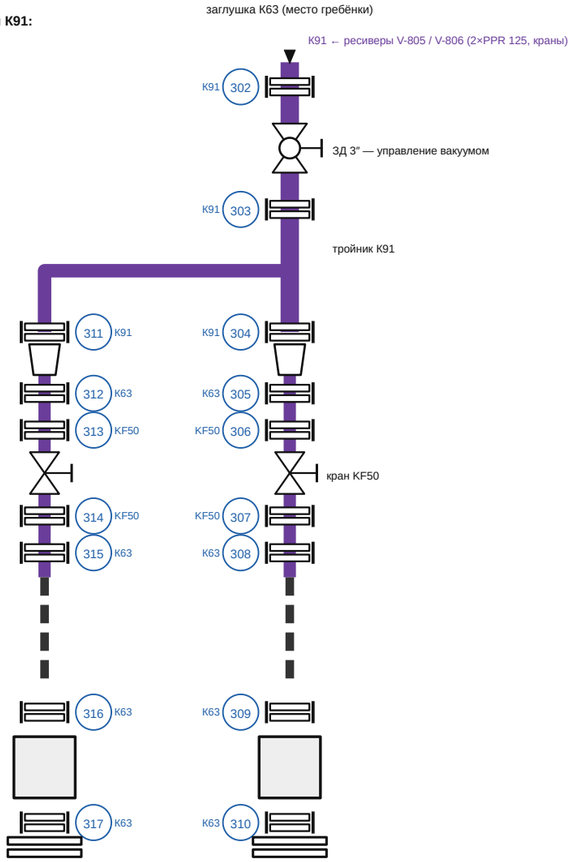
ВАКУУМ (03.11): одна труба K91 от ресиверов на каждый реактор → затвор дисковый 3″ → тройник K91 → две ветки K63 с кранами KF50 и рукавами K63 — на N10 конденсатора и N4 сборника; загрузка N1 — заглушки K63 (R-101, R-201); б/м

R-101

Загрузка N1:

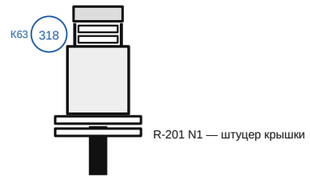


Вакуум K91:

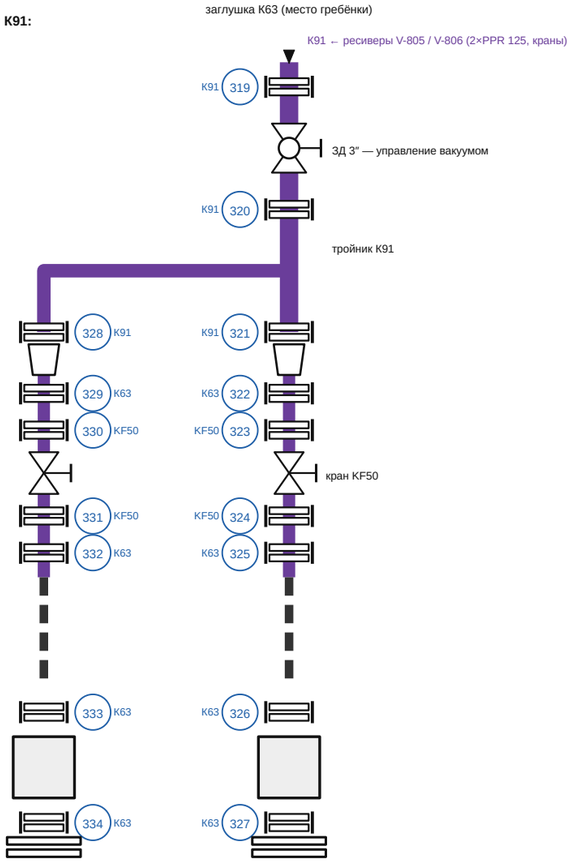


R-201

Загрузка N1:

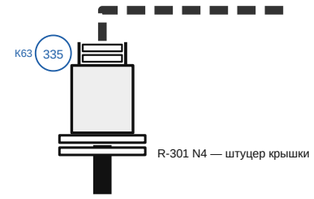


Вакуум K91:

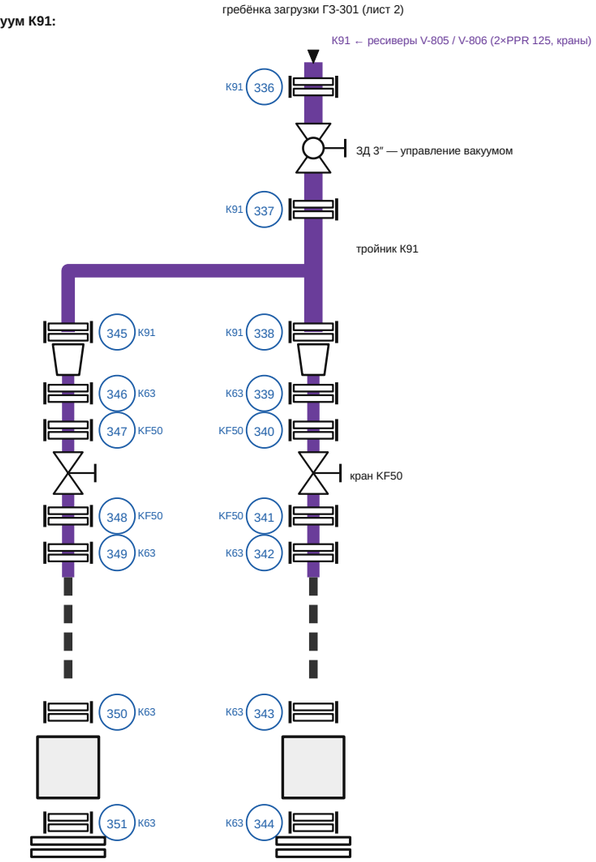


R-301

Загрузка N1:



Вакуум K91:



Примечания

1. Краны на ветках K63 — трёхсоставные KF50 под вакуум (каталог) через переходники клампа K63 ↔ фланец KF50; на K91 — затвор дисковый 3″.
2. Рукава K63 PTFE в оплётке: на N10 — над конденсатором; на N4 сборника — вниз сквозь проходку в настиле П1 +5.420, под настилом на +4,100.
3. Рукава поста дозирования P-1 и P-2 — на гребёнку загрузки R-301; на R-101 / R-201 N1 — заглушки K63.

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
— труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″; ⋈ с кружком — затвор дисковый (кран-бабочка) под кламп K50,5 — ферула Ø50,5 (1½″ / DN25); K63 — ферула Ø64 (2″ / DN50); K91 — ферула Ø91 (3″ / DN65); KF50 — фланец ISO-KF Ø75 (хомут KF + центрирующее кольцо)
Каталожные позиции (03.11): кран-бабочка под кламп 1½″/2″/3″; шунт-аппарат угловой с манометром K50,5; кран трёхсоставной KF50 под вакуум; тройники и отводы кламп DIN 32676 (AISI 316L)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.K.03

Вакуум K91: затвор 3″, тройник K91, краны KF50, рукава K63 на N10 и N4; загрузка N1

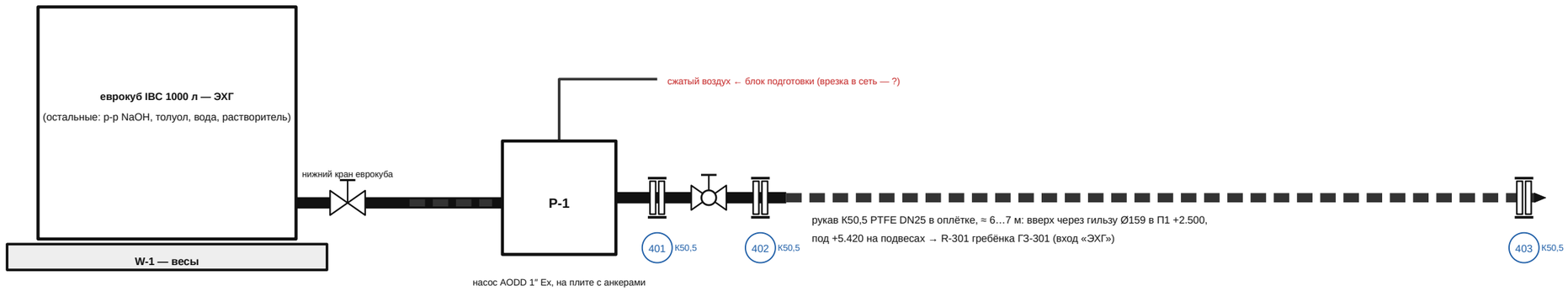
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

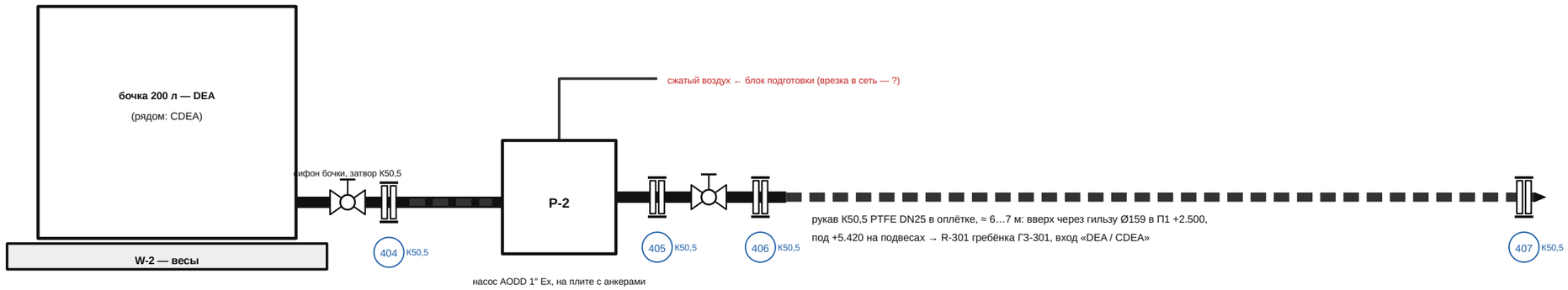
Лист 3 | Листов 5

Реакторный узел · обвязка K73

Опытно-промышленный участок

ПОСТ ДОЗИРОВАНИЯ (03.11, рядом с реактором 1 м³ R-301): грубые весы W-1 + насос P-1 (еврокубы), точные весы W-2 + насос P-2 (бочки); нагнетание — затвор дисковый 1½″ и рукав К50,5; б/м





Примечания

1. Пост — на 0.000 к северу от R-301 (X 20,5…23,0 / Y 15,6…17,8), заезд рохли с запада вдоль ряда Г.
2. Рукава хранят с затворами на обоих концах (закрыты, рукав полный) на кронштейне у поста; тазики под концы при перекидке.
3. Подключение на реакторе — лист 2.

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
━ труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″; ⋈ с кружком — затвор дисковый (кран-бабочка) под кламп
К50,5 — ферула Ø50,5 (1½″ / DN25); К63 — ферула Ø64 (2″ / DN50); К91 — ферула Ø91 (3″ / DN65); KF50 — фланец ISO-KF Ø75 (хомут KF + центрирующее кольцо)
Каталожные позиции (03.11): кран-бабочка под кламп 1½″/2″/3″; шунт-аппарат угловой с манометром К50,5; кран трёхсоставной KF50 под вакуум;
тройники и отводы кламп DIN 32676 (AISI 316L)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.RU.К.04**			
Разраб.					**Пост дозирования у R-301: весы** W-1 / W-2, насосы P-1 / P-2, рукава К50,5	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 4		Листов 5
Н.контр.					Реакторный узел · обвязка К73	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (хомут + прокладка PTFE на каждый стык; ферулы — в составе деталей)

№	Лист	Место	Кламп	Прокл.	Кол.
101	1	переходник фланец-кламп DN25→K50,5 → патрубок 260	K50,5	PTFE	3
102	1	патрубок 260 → отвод 90° K50,5 (DIN 32676)	K50,5	PTFE	3
103	1	отвод → тройник ветки шпунта	K50,5	PTFE	3
104	1	тройник SH → патрубок → тройник NR (DIN 32676)	K50,5	PTFE	3
105	1	тройник NR → патрубок → тройник PI (DIN 32676)	K50,5	PTFE	3
106	1	тройник PI → патрубок → тройник N2 (DIN 32676)	K50,5	PTFE	3
107	1	тройник азота → затвор сброса на атмосферу	K50,5	PTFE	3
108	1	тройник → затвор ЗД-1	K50,5	PTFE	3
109	1	затвор ЗД-1 → шпунт-аппарат	K50,5	PTFE	3
110	1	шпунт-аппарат (выход вбок) → отвод/патрубок на сдувку	K50,5	PTFE	3
111	1	тройник → затвор ЗД-2	K50,5	PTFE	3
112	1	затвор ЗД-2 → обратный клапан	K50,5	PTFE	3
113	1	обратный клапан → тройник выхода	K50,5	PTFE	3
114	1	выход шпунта → тройник выхода	K50,5	PTFE	3
115	1	тройник выхода → переход K50,5→K63 (сдувка)	K50,5	PTFE	3
116	1	тройник → затвор ЗД-3	K50,5	PTFE	3
117	1	затвор ЗД-3 → мановакуумметр	K50,5	PTFE	3
118	1	тройник → затвор азота	K50,5	PTFE	3
119	1	затвор азота → переходник K50,5→G½"	K50,5	PTFE	3
120	1	затвор сброса → отвод 90° вниз	K50,5	PTFE	3
201	2	переходник DN80→K63 → патрубок 250	K63	PTFE	1
202	2	патрубок 250 → отвод 90° K63 (DIN 32676)	K63	PTFE	1
203	2	отвод → патрубок 60 → тройник 1	K63	PTFE	1
204	2	тройник → тройник (вплотную, один хомут)	K63	PTFE	1
205	2	тройник → тройник (вплотную, один хомут)	K63	PTFE	1
206	2	тройник → затвор дисковый 2" «ЭХГ»	K63	PTFE	1
207	2	затвор → переход K63→K50,5 «ЭХГ»	K63	PTFE	1
208	2	переход → штуцер рукавный K50,5 «ЭХГ»	K50,5	PTFE	1
209	2	тройник → затвор дисковый 2" «DEA / CDEA (P-2)»	K63	PTFE	1
210	2	затвор → переход K63→K50,5 «DEA / CDEA (P-2)»	K63	PTFE	1
211	2	переход → штуцер рукавный K50,5 «DEA / CDEA (P-2)»	K50,5	PTFE	1
212	2	тройник → затвор дисковый 2" «резерв»	K63	PTFE	1
213	2	затвор → переход K63→K50,5 «резерв»	K63	PTFE	1
214	2	переход → заглушка K50,5 «резерв»	K50,5	PTFE	1
215	2	тройник 3 → патрубок 60 → заглушка K63 (конец)	K63	PTFE	1
301	3	R-101: переходник фланец-кламп → заглушка K63 (место гребёнки)	K63	PTFE	1
302	3	R-101: граница — патрубок K91 узла ↔ трасса	K91	PTFE	1
303	3	R-101: затвор 3" → тройник K91	K91	PTFE	1
304	3	R-101: тройник K91 → переход K91→K63 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K91	PTFE	1
305	3	R-101: переход → переходник K63/KF50 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
306	3	R-101: переходник → кран KF50 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
307	3	R-101: кран KF50 → переходник KF50/K63 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
308	3	R-101: переходник → штуцер рукавный K63 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
309	3	R-101: рукав K63 → штуцер рукавный на E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного)	K63	PTFE	1
310	3	R-101: переходник фланец-кламп DN25 PN25 → K63 → штуцер рукавный (E-102 N10 Ду25	K63	PTFE	1
311	3	R-101: тройник K91 → переход K91→K63 (X-103 N4 (крышка сборника))	K91	PTFE	1
312	3	R-101: переход → переходник K63/KF50 (X-103 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
313	3	R-101: переходник → кран KF50 (X-103 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
314	3	R-101: кран KF50 → переходник KF50/K63 (X-103 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
315	3	R-101: переходник → штуцер рукавный K63 (X-103 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
316	3	R-101: рукав K63 → штуцер рукавный на X-103 N4 (крышка сборника)	K63	PTFE	1
317	3	R-101: переходник фланец-кламп DN50 PN10 → K63 → штуцер рукавный (X-103 N4 (крыш	K63	PTFE	1
318	3	R-201: переходник фланец-кламп → заглушка K63 (место гребёнки)	K63	PTFE	1
319	3	R-201: граница — патрубок K91 узла ↔ трасса	K91	PTFE	1
320	3	R-201: затвор 3" → тройник K91	K91	PTFE	1
321	3	R-201: тройник K91 → переход K91→K63 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K91	PTFE	1
322	3	R-201: переход → переходник K63/KF50 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
323	3	R-201: переходник → кран KF50 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
324	3	R-201: кран KF50 → переходник KF50/K63 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
325	3	R-201: переходник → штуцер рукавный K63 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
326	3	R-201: рукав K63 → штуцер рукавный на E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного)	K63	PTFE	1
327	3	R-201: переходник фланец-кламп DN25 PN25 → K63 → штуцер рукавный (E-202 N10 Ду25	K63	PTFE	1
328	3	R-201: тройник K91 → переход K91→K63 (X-203 N4 (крышка сборника))	K91	PTFE	1
329	3	R-201: переход → переходник K63/KF50 (X-203 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
330	3	R-201: переходник → кран KF50 (X-203 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
331	3	R-201: кран KF50 → переходник KF50/K63 (X-203 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
332	3	R-201: переходник → штуцер рукавный K63 (X-203 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
333	3	R-201: рукав K63 → штуцер рукавный на X-203 N4 (крышка сборника)	K63	PTFE	1
334	3	R-201: переходник фланец-кламп DN50 PN10 → K63 → штуцер рукавный (X-203 N4 (крыш	K63	PTFE	1
335	3	R-301: переходник фланец-кламп → гребёнка загрузки ГЗ-301 (лист 2)	K63	PTFE	1
336	3	R-301: граница — патрубок K91 узла ↔ трасса	K91	PTFE	1
337	3	R-301: затвор 3" → тройник K91	K91	PTFE	1
338	3	R-301: тройник K91 → переход K91→K63 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K91	PTFE	1
339	3	R-301: переход → переходник K63/KF50 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
340	3	R-301: переходник → кран KF50 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
341	3	R-301: кран KF50 → переходник KF50/K63 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
342	3	R-301: переходник → штуцер рукавный K63 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
343	3	R-301: рукав K63 → штуцер рукавный на E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного)	K63	PTFE	1
344	3	R-301: переходник фланец-кламп DN25 PN25 → K63 → штуцер рукавный (E-302 N10 Ду25	K63	PTFE	1
345	3	R-301: тройник K91 → переход K91→K63 (X-303 N4 (крышка сборника))	K91	PTFE	1
346	3	R-301: переход → переходник K63/KF50 (X-303 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
347	3	R-301: переходник → кран KF50 (X-303 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
348	3	R-301: кран KF50 → переходник KF50/K63 (X-303 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
349	3	R-301: переходник → штуцер рукавный K63 (X-303 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
350	3	R-301: рукав K63 → штуцер рукавный на X-303 N4 (крышка сборника)	K63	PTFE	1
351	3	R-301: переходник фланец-кламп DN50 PN10 → K63 → штуцер рукавный (X-303 N4 (крыш	K63	PTFE	1
401	4	P-1: штуцер рукавный на нагнетании → затвор K50,5	K50,5	PTFE	1
402	4	P-1: затвор → штуцер рукавный K50,5 (начало рукава)	K50,5	PTFE	1
403	4	P-1: рукав K50,5 → штуцер входа гребёнки ГЗ-301 → R-301 гребёнка ГЗ-301 (вход «Э	K50,5	PTFE	1
404	4	W-2: сифон бочки → затвор K50,5 → штуцер рукавный K50,5	K50,5	PTFE	1
405	4	P-2: штуцер рукавный на нагнетании → затвор K50,5	K50,5	PTFE	1
406	4	P-2: затвор → штуцер рукавный K50,5 (начало рукава)	K50,5	PTFE	1
407	4	P-2: рукав K50,5 → штуцер входа гребёнки ГЗ-301 → R-301 гребёнка ГЗ-301, вход «D	K50,5	PTFE	1

Сводка (хомуты = прокладки PTFE):

KF50: 12 шт. (+10 % запас при заказе)

K50,5: 70 шт. (+10 % запас при заказе)

K63: 39 шт. (+10 % запас при заказе)

K91: 12 шт. (+10 % запас при заказе)

Лист 1 — типовая гребёнка защиты: количество ×3 (R-101, R-201, R-301). KF50 — хомут KF с центрирующим кольцом (без PTFE).

					ОПУ.ОБ.RU.K.05
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Ведомость клампов соединений** реакторного узла (K73)
Пров.					
Т.контр.					
					Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Н.контр.					Лист 5 / Листов 5
Утв.					Реакторный узел · обвязка K73
					Опытно-промышленный участок